

Semana 7 7/03/26



CASO DE ESTUDIO

Expansión del Colegio PanchitoBilingue



CONTEXTO

El colegio **PanchitoBilingue**, ubicado en la ciudad de **San Miguel, El Salvador**, es una institución privada enfocada en educación bilingüe (Español – Inglés).

El colegio ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años y actualmente cuenta con más de **200 estudiantes activos**.



Decisión estratégica

El director **Panchito** y la junta directiva desean evaluar la posibilidad de abrir un nuevo colegio en **Usulután**.

Para tomar la decisión, han solicitado a un especialista en análisis de datos educativos que estudie la información del colegio actual.



OBJETIVO DEL ANÁLISIS



**Cantidad
de
estudiantes**



**Crecimiento
de
matrícula**



**Ingresos
por
colegiatura**



**Distribución
por grado**



**Proces
d
estud**

Con base en este análisis, se deberá elaborar un informe ejecutivo que determine si es viable abrir una nueva sede en Usulután.



ACTIVIDAD 1 – DISEÑO DEL MODELO ESTRELLA

A partir de la base de datos PanchitoBilingue, los analistas deben diseñar un modelo estrella identificando:



1. Tabla de Hechos

Debe contener las métricas del negocio. Ejemplo esperado:

Fact_Pagos

```
|— id_pago  
|— id_estudiante  
|— id_grado  
|— id_ciudad  
|— monto  
|— mes  
|— año
```

✓ Esta tabla permitirá analizar los **ingresos del colegio**.

2. Tablas de Dimensión

Los analistas deben identificar las dimensiones del negocio:



Dim_Estudiantes

- id_estudiante
- nombre
- edad



Dim_Ciudades

- id_ciudad
 - ciudad
- Permite analizar procedencia



Dim_Grados

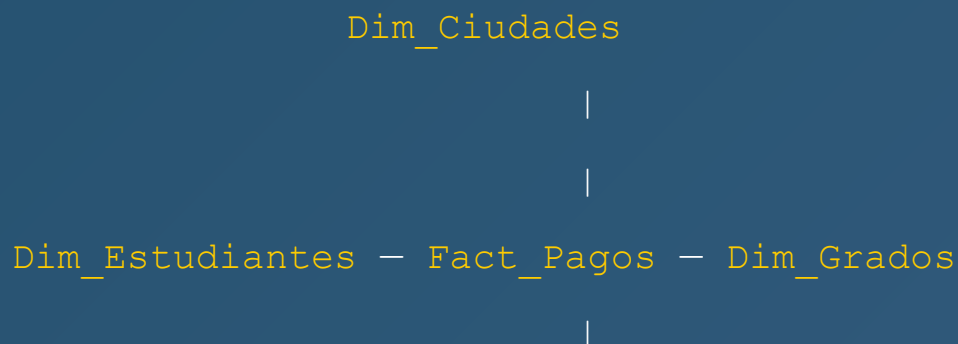
- id_grado
 - grado
- Distribución de estudiantes



Dim_Tiempo

- año
 - mes
- Tendencias temporales

★ REPRESENTACIÓN DEL MODELO ESTRELLA



Dim_Tiempo

El modelo de forma similar a este diagrama

2 ACTIVIDAD 2 – ANÁLISIS BI

Usando el modelo estrella, los estudiantes deben analizar:



Total de estudiantes

Matriculados en el colegio actual



Ingresos mensuales

Por colegiatura



Estudiantes por ciudad

Distribución geográfica

SV

Usulután específico

Estudiantes provenientes de Usulután



Distribución por grado

Cantidad por nivel educativo



Tendencias por mes

Ingresos mensuales



Ejemplos de consultas sugeridas:

```
-- Total estudiantes por ciudad
SELECT c.ciudad,
COUNT(*)
FROM Fact_Pagos p
JOIN Dim_Estudiantes e
ON p.id_estudiante =
e.id_estudiante
JOIN Dim_Ciudades c ON
e.id_ciudad =
c.id_ciudad
GROUP BY c.ciudad;
```

```
-- Ingresos mensuales
SELECT año, mes,
SUM(monto)
FROM Fact_Pagos
GROUP BY año, mes
ORDER BY año, mes;
```



ACTIVIDAD 3 – INFORME PARA LA JUNTA DIRECTIVA

Los estudiantes deben presentar un análisis final dirigido al **director Panchito** y la junta directiva, respondiendo:



**Demanda
en
Usulután**



Crecimiento
¿El crecimiento
del colegio



**Beneficios
y riesgos**

¿Existe suficiente demanda de estudiantes provenientes de Usulután?

justifica abrir una nueva sede?

¿Qué beneficios o riesgos existirían al expandirse?



Estructura sugerida del informe ejecutivo:

1. **Resumen ejecutivo** (hallazgos principales)
2. **Análisis de estudiantes por procedencia** (enfoque en Usulután)
3. **Análisis de ingresos y crecimiento**
4. **Distribución actual por grados**
5. **Recomendación final** (abrir/no abrir nueva sede)
6. **Riesgos y beneficios** de la expansión



ENTREGABLES



Diagrama
del
modelo
estrella



Consultas
SQL

Las consultas
realizadas para



Análisis
de
resultados

Representación gráfica de las tablas de hechos y dimensiones con sus relaciones

obtener los análisis

Interpretación de los datos obtenidos con gráficos y estadísticas



Conclusión ejecutiva

Respuesta final sobre la apertura del nuevo colegio en Usulután, basada en los datos analizados

 RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio	Puntos
 Identificación correcta de tabla de hechos	5
 Identificación correcta de tablas de dimensión	10
 Diagrama del modelo estrella correcto	10
 Consultas SQL / Dashboard funcional	20

Criterio	Puntos
✓ Análisis de estudiantes por ciudad	10
✓ Análisis específico de Usulután	10
✓ Análisis de ingresos y crecimiento	10
✓ Distribución por grado	5
✓ Conclusión ejecutiva justificada	15
TOTAL	100



Colegio PanchitoBilingue - Estudio de Expansión

Universidad de Oriente (Univo) | Ing. Adolfo Herrera

Caso de estudio educativo para Business Intelligence